Conteúdo: Visões e leituras pós-modernas de realidade e de mundo convivem, no Brasil, com cosmovisões que, para muitos, deveriam ter ficado a meio caminho. A disciplina procura refletir sobre este quadro e sobre os saberes e transformações necessários ao desenvolvimento de um pensamento crítico no campo educacional: Cosmovisões e o que delas decorrem; Liberdade e auto construção das sociedades; As cegueiras do conhecimento e o pensamento crítico; As transformações sociais e a educação; Consciência da complexidade humana; Ética/comportamento/ação.

Nome e código do componente curricular: *Sociedade e Educação. EDCA04.*			**Departamento:** Departamento de Educação I	**Carga horária**: 68 T:34 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Não tem.	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:

Estudo dos conceitos de sociedade e educação sob diferentes enfoques sociológicos, com vistas a problematizar a relação destes conceitos com as praticas e processos educativos na sociedade contemporânea.

Tópicos abordados:

Educação e sociedade: enfoque sociológico;
Educação, estrutura e mudança social;
A política educacional e a relação com a sociedade;
Educação, controle e relações sociais.

Nome e código do componente curricular: *História da Educação Brasileira. EDC05.*			**Departamento:** Departamento de Educação I	**Carga horária**: 68 T:34 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: optativa	Pré-requisito: Não tem.	Módulo de alunos: 45

Ementa:

Compreensão da Educação brasileira em sua perspectiva histórica, desde o séc. XVI até os dias atuais: Pré-História brasileira e baiana; Educação brasileira do séc. XVI ao XVIII; Educação brasileira no séc. XIX; Educação brasileira nos tempos atuais. Reorganização educacional no regime militar: Reforma universitária 5.540/68 e a LDB 5.692/71.

Nome e código do componente curricular: *Organização e Gestão do Trab. Pedagógico. EDCA06.*			**Departamento:** Departamento de Educação I	**Carga horária**: 68 T:34 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Não tem.	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:

Teorias, princípios, métodos, processos e técnicas de operacionalização da gestão de atividades pedagógicas escolares e não-escolares.

Nome e código do componente curricular: Processamento de Dados – MAT045 .			**Departamento:** Ciências da Computação	**Carga horária**: 68 T:34 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Não tem	Módulo de alunos: 45
Conteúdo: Modelagem de problemas para solução em computadores. Conceito informal de algoritmos. Introdução à lógica de programação. Programação estruturada. FORTRAN: elementos da linguagem e aplicações.				

Nome e código do componente curricular: Cálculo Numérico I. MAT174 .			**Departamento:** Ciências da Computação	**Carga horária**: 68 T:51 P:17 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Cálculo diferencial e integral Estruturas algébricas	Módulo de alunos: 45
Conteúdo: Erros nas aproximações numéricas. Série de Taylor. Resolução numérica de sistemas de equações lineares. Resolução de equações algébricas e transcendentes. Interpolação e diferenças finitas. Diferenciação e integração numéricas. Resolução numérica de equações diferenciais.				

Nome e código do componente curricular: Teoria da Computação. MATA51 .			**Departamento:** Ciências da Computação	**Carga horária**: 68 T:34 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Não tem	Módulo de alunos: 45
Conteúdo: Modelos de Computação: máquinas de Turing, funções recursivas, λ-Calculus. Tese de Church. Linguagens enumeráveis, recursivamente enumeráveis e recursivas. Decidibilidade. Redução. Problemas indecidíveis. Incompletude da aritmética.				

Nome e código do componente curricular: Teoria dos Grafos. MATA53 .			**Departamento:** Ciências da Computação	**Carga horária**: 68 T:34 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Estruturas algébricas	Módulo de alunos: 45
Conteúdo: Grafos, grafos simples, subgrafos. Isomorfismo de grafos. Representação computacional. Algoritmos de buscas. Grafos orientados. Trilhas, caminhos e ciclos. Distância. Caminho mínimo. Conectividade de vértices e arestas. Grafos hamiltonianos. Problema do caixeiro viajante. Grafos eulerianos. Problema do carteiro chinês. Árvores, árvore geradora mínima. Teoria do NP completo. Classes P, NP, NP-completo, NP-Díficil. Reduções polinomiais. Prova de NP completude. Noções de planaridade. Noções de coloração de vértices. Número cromático. Noções de casamentos. Casamentos perfeitos. Noções de fluxos em redes.				

Nome e código do componente curricular: *Estatística III – C – MAT028*	**Departamento:** Estatística	**Carga horária**: 68 T:34 P:34 E:00

Modalidade:	Função:	Natureza:	Pré-requisito:	Módulo de alunos:
Disciplina	complementar	Optativa	Estatística básica A	45

Conteúdo:

Modelos probabilísticos. Experimentos aleatórios e determinísticos. Espaço amostral. Eventos. Espaços de probabilidade. Probabilidade condicional. Princípios da soma e do produto. Variáveis. Distribuições discretas de probabilidade. Momentos de variáveis aleatórias reais. Desigualdade de Markov. Funções geradoras de momentos. Vetores aleatórios. Algumas distribuições contínuas.

XIII. Recursos Humanos:

Para a Implementação e funcionamento do curso serão necessários 13 novos professores com contratação escalonada ao longo dos 8 primeiros semestres de funcionamento do curso: 4 no primeiro ano, 4 no segundo, 3 no terceiro e 3 no quarto ano de funcionamento. Destes 14 professores 3 serão necessários para o desenvolvimento das componentes obrigatórias a serem oferecidas pelos Departamento de Educação I, Educação II, Estatística, Física Geral, Geofísica nuclear, e Departamento das Geometrias de representação (Arquitetura).

Além dos professores é necessária a contratação de ao menos um secretário para o Colegiado do Curso.

XIV. Infra estrutura

O curso Noturno de Licenciatura em Matemática será alocado no Departamento de Matemática e terá suas atividades didáticas desenvolvidas no PAF I e PAF III. Para as aulas da componente curricular LEMA III e LEMA IV será utilizada a sala 150 (laboratório de informática) do instituto de Matemática. Para tanto será necessário a atualização dos computadores da sala 150 com a recuperação ou aporte de 30 novos computadores a serem instalados a partir de 2010.

XV. Anexos

Cópias dos ofícios de solicitação das anuências dos Departamentos para os quais o curso demanda a oferta de componentes curriculares obrigatórias.

Anuências dos Departamentos de Educação I, Educação II, Estatística, Física Geral, Geofísica nuclear, e Departamento das Geometrias de representação (Arquitetura).